

Sistema Solar Fotovoltaico

Planta agroindustrial

Cliente Demo · Antofagasta, Región de Antofagasta · 2026-05-16

Potencia FV	60.5 kWp	Cobertura solar	71%
Generación anual	109.139 kWh	Ahorro anual	\$15.279.460
CAPEX estimado	\$43.004.125	Payback	2.8 años
TIR (25 años)	36.2%	LCOE	45 CLP/kWh
Reducción CO2	21.8 tCO2/año	Total 25 años	512 tCO2

Resumen

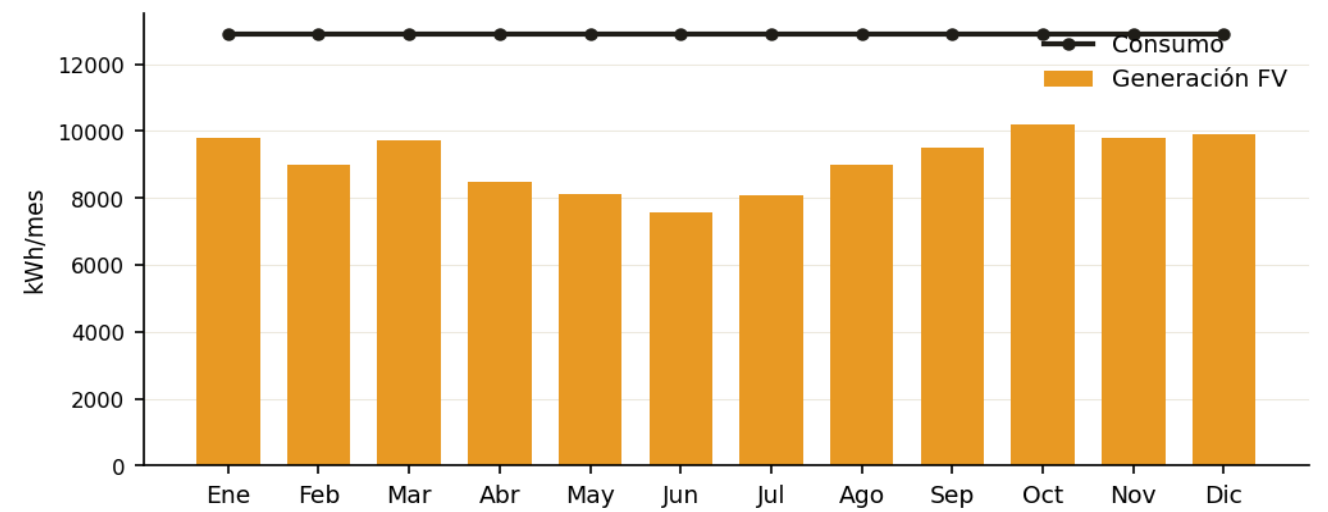
Se propone un sistema fotovoltaico de **60.5 kWp** compuesto por **110 paneles de 550 W** sobre una superficie de **283.8 m²**, con inversor **SMA Sunny Tripower 50**. El sistema cubrirá aproximadamente el **71%** del consumo anual estimado (154.678 kWh/año).

El análisis económico a 25 años entrega un VAN de **\$136.543.131** a tasa 8%, lo que indica que el proyecto es **viable**. El payback simple es de **2.8 años**, equivalente a una TIR de **36.2%**. La energía generada tiene un costo nivelado (LCOE) de **45 CLP/kWh**.

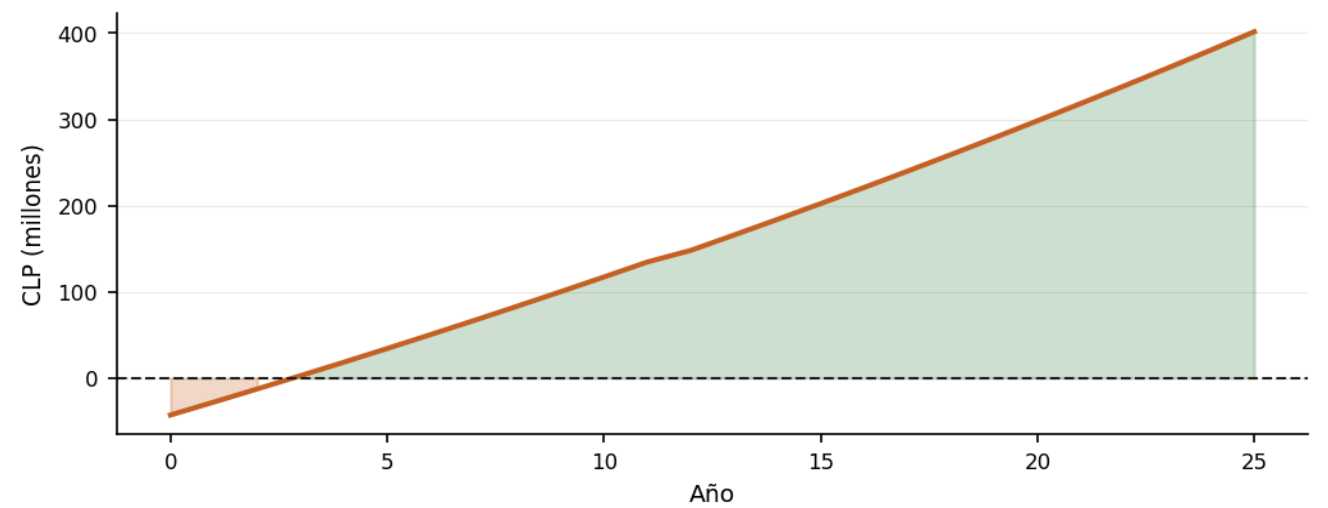
Sitio y recurso solar

Ubicación	Antofagasta, Región de Antofagasta
Coordenadas	-23.6464, -70.3980
Altitud	14.0 msnm
Inclinación óptima	24.0°
Azimut óptimo	-179.0° (norte)
Generación por kWp (PVGIS)	1.888 kWh/kWp/año
Temperatura ambiente promedio	17.8 °C

Generación esperada (kWh/mes)



Flujo de caja acumulado (25 años)



Desglose de inversión (CAPEX)

Partida	CLP	% del total
Paneles	\$11.495.000	26.7%
Inversor	\$6.897.000	16.0%
Estructura	\$4.598.000	10.7%
Cableado	\$2.586.375	6.0%
Protecciones	\$2.873.750	6.7%
Ingeniería	\$3.448.500	8.0%
Mano de obra	\$10.345.500	24.1%
Permisos	\$760.000	1.8%
Total	\$43.004.125	100%

Cumplimiento normativo

Categoría: Netbilling estándar (20-300 kW).

Marco legal: Ley 21.118 de Generación Distribuida (Netbilling) — permite inyectar excedentes a la red al precio del componente de energía.

Norma técnica: Pliegos RIC vigentes de la SEC para el dimensionamiento de circuitos interiores, protecciones y conductores.

Declaración: requiere TE-1 firmada por instalador eléctrico autorizado (clase A/B/C/D según potencia) y aprobación de la empresa distribuidora.

Advertencias

Este informe constituye un **predimensionamiento técnico-comercial**; no reemplaza el proyecto eléctrico de detalle ni los planos as-built requeridos por la SEC. Los datos de recurso solar provienen de PVGIS v5.3 (Joint Research Centre) y NASA POWER, con incertidumbre típica de $\pm 5\%$ anual. Los costos referenciales deben actualizarse por cotización al inicio del proyecto. El factor de emisión SEN utilizado para el cálculo de CO2 evitado es 0,200 tCO2/MWh (Coordinador Eléctrico Nacional, 2024).